A gestão de dados, recursos e projetos tecnológicos

Aplicação de conceitos, métodos e ferramentas para gestão de dados, recursos e projetos de tecnologia da informação.

Profa. Claudia Cappelli

Propósito

Compreender as principais técnicas e os métodos utilizados na gestão de tecnologias de informação e seu emprego na tomada de decisão, na implantação de projetos de novas tecnologias e na gestão organizacional da informação.

Objetivos

- Identificar demandas e recursos organizacionais
- Empregar técnicas de tomada de decisão
- Empregar projetos de implantação de novas tecnologias
- Definir a gestão de dados e informações numa organização

Introdução

A gestão de dados, recursos e projetos numa organização pode fazer com que esta siga um caminho de sucesso ou fracasso. Organizações de sucesso, que baseiam suas ações em dados, certamente contam com um bom processo de gestão.

A gestão da informação, para ser aplicada, precisa de uma série de métodos e técnicas disponíveis nas mais diversas literaturas. É primordial, porém, que seja estabelecida uma política de informação específica com regras para compartilhar, disseminar, adquirir, padronizar, classificar e inventariar a informação. A política de informação deve conter procedimentos e responsabilidades específicas, determinando quais usuários e unidades organizacionais compartilham a informação, para onde ela pode ser distribuída e quem é responsável por sua atualização e manutenção.

Por sua vez, a gestão de recursos e de projetos também conta com diversas regras e diretrizes que têm que ser respeitadas. Um projeto deve seguir um padrão para seu desenvolvimento, que defina as suas etapas, artefatos a serem elaborados, tempo, quantidade de esforço e recursos para executá-lo. Saber identificar cada um desses aspectos e colocá-los em prática durante a execução do projeto é importante para que o projeto venha, de fato, atender às necessidades da organização e cumpra com metas organizacionais.

Entenderemos o processo de gestão de dados, como deve ser estabelecido em uma organização e por quê. Vamos discutir e aprimorar nosso entendimento a fim de também conhecer as técnicas e os métodos de gerenciamento de recursos e projetos. Para isso, veremos algumas formas de concepção e planejamento de projetos, e uso de recursos. Também discutiremos sobre técnicas de tomada de decisão e como aplicá-las.

O mais relevante neste conteúdo é que teremos conhecimento sobre como pensar de forma mais estratégica sobre as informações numa organização, além de podermos implementar projetos que contribuam com essa visão.

O ambiente empresarial e os sistemas de informação

O ambiente empresarial é formado por componentes que alimentam o sistema de informação, tais como os recursos: humanos, de *software*, de *hardware*, de redes e de dados, atuando de forma integrada. São quatro as recentes mudanças que alteraram o ambiente empresarial:

Emergência da economia global

Deu-se com o surgimento da gestão e controle em um mercado global, competição em mercados mundiais, grupos de trabalho globais, e sistemas de entregas globais.

Transformação das economias industriais

Deu-se com o surgimento da economia baseada no conhecimento e na informação, produtividade sistêmica, novos produtos e serviços, e conhecimento de atividades produtivas e estratégias fundamentais. Contribuíram também para essa transformação a concorrência baseada em tempo, produtos de vida mais curta, ambiente turbulento e base de conhecimento do funcionário limitada.

Transformação da empresa

Deu-se com o surgimento do achatamento das estruturas, descentralização das decisões, flexibilidade dos processos, independência de localização das empresas, baixos custos de transação e coordenação, *empowerment* (delegação de poder de decisão) e trabalho colaborativo e em equipes (espírito de cooperação).

Emergência da empresa digital

Deu-se com o surgimento dos relacionamentos possibilitados digitalmente com clientes, fornecedores e funcionários, processos do negócio principal realizados via redes digitais, gestão digital dos principais ativos da empresa e rapidez em perceber as mudanças ambientais.

São duas as perspectivas empresariais baseadas em tecnologia da informação (TI):

Capacitação em sistemas de informação

Compreensão ampla dos sistemas de informação, incluindo conhecimento comportamental sobre organizações e indivíduos que usam sistemas de informação e conhecimentos técnicos sobre computadores.

Capacitação em computadores

Conhecimento sobre TI, com foco na compreensão de como funcionam as tecnologias baseadas em computador.

O sucesso das organizações está baseado em elementos-chave, tais como:

Pessoas: gerentes, trabalhadores do conhecimento, trabalhadores de dados e trabalhadores de produção ou de serviços.

Estrutura: composta por organograma, grupos de especialistas,, produtos e localização geográfica.

Procedimentos: compostos por procedimentos operacionais padrão (POP) e regras para a ação.

Política: composta por poder para persuadir (liderança), diretrizes e estratégias.

Cultura: calcada no comportamento habitual e mudanças organizacionais.

A gestão dos elementos-chave está dividida em três níveis administrativos de gerência:

Gerentes seniores

Tomam decisões estratégicas de longo prazo sobre produtos e serviços.

Gerentes de nível médio
Executam os programas e planos da gerência sênior.

Gerentes operacionais
Monitoram as atividades diárias da empresa.

Esses gerentes fazem uso de ferramentas para lidar com as mudanças de *hardware* (equipamento físico); *software* (instruções pré-programadas); armazenamento (meios físicos para armazenamento dos dados e do *software*); tecnologia de comunicações (transfere dados de uma localização para outra); e redes de computador (conecta computadores para compartilhar dados ou recursos).

A organização é um sistema aberto em interação constante com seu ambiente. Mais do que isso, a organização é um sistema sociotécnico estruturado sob dois subsistemas:

Subsistema técnico

Compreende as tarefas a serem desempenhadas, instalações físicas, equipamento e instrumentos utilizados, exigências da tarefa, utilidades e técnicas operacionais, ambiente físico e a maneira como está arranjado, bem como a operação das tarefas. Em resumo, o subsistema técnico envolve a tecnologia, o território e o tempo. É o responsável pela eficiência potencial da organização.

Subsistema social

Compreende as pessoas, suas características físicas e psicológicas, relações sociais entre os indivíduos encarregados de execução da tarefa, bem como as exigências de sua organização formal ou informal na situação de trabalho. O subsistema social transforma a eficiência potencial em eficiência real.

São cinco os desafios principais para a montagem e utilização de sistemas de informação:

1. **Desafio estratégico da empresa**: concretização da empresa digital, tornando-se competitiva, efetiva e digitalmente capaz.
2. **Desafio da organização**: entender as exigências do negócio eletrônico e sistemas de um ambiente econômico global.
3. **Desafio da arquitetura e da infraestrutura da informação**: desenvolvimento da arquitetura e da infraestrutura tecnológica de informação para apoiar seus objetivos em pleno estado de mudança tecnológica e de processos.
4. **Desafio do investimento em sistemas de informação**: determinar o valor empresarial dos sistemas de informação.
5. **Desafios da responsabilidade e do controle**: usar os sistemas de informações de maneira ética, socialmente responsável, controlável e possível de ser entendida pelas pessoas.

Uso estratégico de TI

As principais estratégias de uso empresarial para TI têm sido:

Reduzir custos

- Utilizar TI para redução de custos de processos organizacionais por meio de automação.
- Utilizar TI para baixar os custos para clientes e fornecedores.

Diferenciar-se

- Desenvolver novos atributos de TI para criar diferenciais em produtos e serviços.
- Utilizar atributos de TI para reduzir vantagens e diferenças com a concorrência.
- Utilizar atributos de TI para direcionar produtos e serviços para nichos de mercado selecionados.

Inovar

- Criar produtos e serviços que incluam componentes de TI.
- Desenvolver novos mercados ou nichos de mercado com auxílio de TI.
- Realizar mudanças nos processos de negócio por meio do uso de TI, de forma a melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento, ou reduzir os tempos de lançamento de produtos.

Promover crescimento

- Utilizar TI para promover expansão regional e global da empresa.
- Utilizar a TI para diversificar e integrar outros produtos.

Desenvolver alianças

- Utilizar a TI para criar parcerias virtuais.
- Desenvolver sistemas de informação de empresas interligadas por meio de Internet e Extranet.

Além dessas cinco iniciativas básicas, existem outras, como fidelização de clientes e fornecedores, custo de substituição, criação de barreiras para entrada de novos concorrentes e alavancagem de investimentos em TI. Essa última pode ter como consequência todas as outras citadas.

Diagnóstico de TI

A área de TI abrange diversas atividades como, por exemplo:

- Manter a operação da organização como uma central de serviços.
- Realizar manutenção de redes e sistemas.
- Garantir o controle das mudanças.
- Elaborar projetos.
- Viabilizar inovação.

Assim, podemos dizer que a TI é uma área que é vital para a operação da organização e, ao mesmo tempo, para a redução de seus custos e aumento de margem de inovação; porém, se mal administrada, pode desperdiçar e consumir recursos desnecessários. Isso nos leva ao que podemos chamar de uso inteligente dos recursos.

Por conta disso, precisamos saber fazer diagnósticos adequados para entender de fato quais são as nossas necessidades e quais recursos estão disponíveis para implementação do que precisamos na organização.

Como o termo já indica, o diagnóstico de TI é uma avaliação completa da área de TI ou do uso da tecnologia em uma empresa. Isso inclui fatores como sua infraestrutura e equipamentos, os processos adotados e, ainda, sua estrutura e atividades. Isso porque o processo visa diagnosticar a situação, considerando a área de atuação, as rotinas e objetivos de cada negócio.

> O diagnóstico de tecnologia tem, dentre os seus objetivos, o de direcionar a escolha e implementação das soluções mais adequadas, tendo em vista as necessidades e possibilidades do negócio, além de garantir o bom funcionamento das soluções adotadas e a segurança de dados.

Por meio do diagnóstico, é possível identificar formas de aproveitar melhor as soluções utilizadas pela empresa (ou encontrar soluções que sejam mais adequadas) e encontrar falhas que, por vezes, passam despercebidas até que culminem em um problema grave. Tudo isso significa que a importância do diagnóstico de tecnologia está em seu potencial para garantir que a empresa alcance, de fato, os resultados que espera com a implementação de ferramentas e sistemas. Isso ocorre tanto em sua rotina quanto na conquista de metas que visam crescimento e mais sucesso para o negócio.

Gestão de demanda de TI

A gestão de demandas é um conjunto de ações tomadas no sentido de reconhecer as necessidades que a empresa precisa atender, seja de seu público interno, seja de seu público externo. Sendo de TI, tem como objetivo identificar e priorizar chamados, solicitações, requisições e iniciativas a serem atendidas pelo departamento de TI. Esse trabalho entende tais necessidades e prevê como resolvê-las por meio da execução de projetos, reduzindo ao máximo as perdas e os desperdícios, e eliminando o improviso. A gestão da demanda é realizada de acordo com o gerenciamento de capacidades, de modo a garantir que se tenha os recursos necessários para atender às demandas aprovadas. A gestão da demanda pode envolver análise de padrões de atividades de negócio e perfis de usuário.

Estabelecer um processo de gestão de demandas de TI ajuda na interação com os clientes internos (colaboradores e unidades de negócios) e com os clientes externos, além de trazer uma série de benefícios:

- Organização do departamento de TI para responder às mudanças de negócios.
- Possibilidade de avaliar o impacto estratégico e financeiro para a empresa, quando são necessárias mudanças.
- Ferramentas para gerenciar o impacto das decisões e os resultados de possíveis mudanças
- Ter uma base de conhecimento com as inciativas propostas.
- Ter mais conhecimento das necessidades dos usuários e clientes.
- Avaliar a natureza das demandas.
- Realizar um controle mais eficiente dos custos de TI.

Um processo de gestão de demandas

Cada organização pode implementar o seu processo de gestão de demandas da maneira que lhe for mais adequada, mas, em geral, este vai ter sempre algumas das ações citadas abaixo:

- Identificar e conhecer seus clientes e suas necessidades.
- Identificar volumes de demandas e fatores que os influenciam como sazonalidade, lançamento de produtos, mudanças econômicas e políticas, entre outros, sabendo também os períodos de menor demanda.
- Definir a capacidade de atendimento e comunicar ao cliente os prazos de atendimento dos serviços.
- Padronizar o atendimento para garantir uma boa governança de TI.
- Criar um comitê de priorização que vá analisar e decidir quais demandas entram na fila e em que ordem.
- Criar portfólios contendo projetos relacionados ou com afinidades.

Critérios de priorização de demandas

Estabelecer uma prioridade significa deixar de fazer uma demanda para atender a outra. Para isso, é preciso definir um processo para avaliar as demandas por ordem de importância. Para avaliar a importância, são necessários critérios de avaliação. Apresentamos, a seguir, alguns exemplos de critérios que podem ser utilizados para tal:

Rapidez ou simplicidade

Demandas que podem ser concluídas em pouco tempo ou são mais simples e devem passar na frente de outras, principalmente se criarem um resultado relevante no negócio.

Emergência

Demandas que podem comprometer a continuidade do negócio, ou que são impositivas por lei, devem também passar à frente de outras.

Complexidade

Demandas muito sofisticadas precisarão de estudo para que se possa identificar quanto tempo, dinheiro e esforço vão ser gastos.

Retorno sobre o Investimento

Deve ser verificado se os gastos com a demanda são inferiores aos benefícios gerados.

Aderência a estratégia

Identificar o quanto uma demanda adiciona valor ao negócio.

Essa lista pode ser acrescida de outros tantos critérios, a depender da organização. Pode também ser transformada em um *checklist* para bloquear determinadas soluções, direcionar soluções ou até mesmo estabelecer um ranking para as demandas.

Atenção

A priorização é um processo contínuo e deve ser refeito de tempos em tempos ou toda vez que chegar uma nova demanda. Fazer uma boa gestão não significa atender a todos os pedidos, mas saber identificar as necessidades dos clientes e sincronizá-las com o negócio.

Ambientes virtuais colaborativos

Os Ambientes Virtuais Colaborativos, ou CVE (Collaborative Virtual Environment), popularizaram-se juntamente com o termo “ciberespaço”. A noção mais comum que as pessoas têm a respeito do que é um CVE é a de um sistema de realidade virtual distribuído que simula graficamente em tempo real um mundo onde usuários, representados por seus avatares, estão simultaneamente presentes, navegam e interagem com objetos e outros usuários. Mas alguns pesquisadores preferem utilizar uma definição mais ampla de CVE, desvinculada da representação gráfica tridimensional. Nesse caso, CVEs são definidos como espaços compartilhados, 3D, 2D ou baseados em texto, onde as pessoas se encontram e interagem com outras pessoas, com agentes e objetos virtuais. Essa definição mais ampla inclui no escopo de CVEs sistemas clássicos como MUDs (Multi-used dungeons), jogos de RPG (Role-Plaaying Game), IRCs (INternet Relay Chats), entre outros.

Como todos os sistemas colaborativos, CVEs apresentam desafios técnicos e lidam com questões humanas, como cognição, percepção, comportamento, entre outras. Do ponto de vista técnico, podemos separar os desafios em três áreas:

Sistemas distribuídos

Nesta área, os desafios são:

- Desempenho
- Confiabilidade
- Segurança
- Escalabilidade

A arquitetura mais adotada em CVEs é a cliente-servidor, mas não existe um padrão consensual para a arquitetura de CVEs.

Computação gráfica

Nesta área, o principal desafio é a representação gráfica. Nessa área, as questões têm a ver com o realismo do mundo virtual. Para serem “reais”, os elementos de um CVE, além de possuir uma aparência realista, também devem se mover e se comportar de maneira realista aproximando-se da complexidade do mundo real.

Interação

A terceira grande área de desafios envolve a interação no espaço 3D. A navegação nos CVEs exige um grande esforço cognitivo dos usuários, que geralmente não possuem muita habilidade para navegar entre os ambientes 3D, voar pelo espaço, teletransportarem-se, ou mesmo utilizar mapas com vários níveis de zoom. São novas habilidades, em que usuários sem cultura prévia de jogos 3D costumam enfrentar dificuldades.

Os CVEs, de maneira geral, têm o objetivo de entretenimento. À sua semelhança, existem jogos multiusuários voltados para o público infantil. Embora entretenimento seja o propósito mais popular dos CVEs, há também o propósito da interação social. Os CVEs estão sendo aplicados em diversas áreas do conhecimento, para os mais diversos propósitos, como:

Área militar e industrial

Na área militar e na industrial, CVEs têm sido usados para fins de treinamento em situações de guerra, de acidentes e outros tipos de emergência. Ainda na área industrial, CVEs têm sido usados em conjunto com modelos CAD para elaboração e verificação de projetos.

Educação

Educação é outro domínio de aplicação dos ambientes virtuais colaborativos. O público-alvo varia de crianças a universitários e pós-graduandos. As instituições educacionais estão buscando estratégias e metodologias para aprimorar o ensino e a aprendizagem, a fim de engajar uma nova geração de estudantes. Os CVEs fornecem oportunidades para experiências imersivas ricas, contextos autênticos e atividades para a aprendizagem experimental, simulação, modelagem de cenários complexos, e oportunidades para a colaboração e a cocriação, que não são facilmente experimentadas em outros sistemas.

Quando participamos de um CVE, imediatamente passamos a fazer parte de uma comunidade virtual, com regras sociais próprias e uma cultura particular. A metáfora espacial dos CVEs promove tanto encontros casuais entre conhecidos como a colaboração com estranhos, que depois podem se tornar conhecidos, de uma forma geralmente mais motivadora que os sistemas colaborativos *desktop*. Dessa forma, sociólogos, antropólogos e outros interessados nesse assunto têm voltado os olhares para entender como os usuários de CVEs realizam suas atividades, contribuem para a vida em grupo e formam a cultura da sociedade emergente.

Identificação de demandas recursos organizacionais

Este vídeo abordará o ambiente organizacional, uso estratégico de Ti, Gestão de Demanda e Diagnóstico de TI.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos que as principais estratégias de uso empresarial para Tecnologia da Informação. Marque a alternativa que não contém uma estratégia correta:

A

Reduzir custos.

B

Diferenciar-se da concorrência.

C

Inovar.

D

Realizar investimentos.

E

Desenvolver alianças.

A alternativa D está correta.

Realizar investimentos não é uma estratégia de uso empresarial de TI, que tem se focado em redução de custos de processos por meio de automação, criar diferenciais em produtos e serviços, promoção do crescimento com inovação, desenvolvimento de alianças por meio de parcerias virtuais.

Questão 2

Estudamos sobre priorização de demandas e seus critérios. Assinale qual das alternativas contém um critério que não está entre os 5 principais apresentados:

A

Valor do projeto.

B

Emergência.

C

Rapidez.

D

Complexidade.

E

Retorno sobre o investimento.

A alternativa A está correta.

O valor do projeto é um item relevante, mas não está entre os principais critérios para priorização de uma demanda, pois está inserido no critério de retorno sobre o investimento, no qual deve ser verificado se os gastos com a demanda são inferiores aos benefícios gerados.

O processo de tomada de decisão

A tomada de decisão constitui o núcleo da responsabilidade administrativa. Sob um ponto de vista mais restrito, administrar significa tomar decisões, escolher opções e definir, entre várias alternativas, o melhor curso de ação. A cada instante, o administrador se defronta com situações alternativas que exigem tomar alguma decisão. O administrador deve constantemente decidir o que fazer, quem deve fazer, quando e onde, e ainda, muitas vezes, como fazer. Seja ao estabelecer objetivos, alocar recursos ou resolver problemas que surgem pelo caminho, o administrador deve ponderar o efeito da decisão de hoje sobre as oportunidades de amanhã.

> Decidir é optar ou selecionar entre várias alternativas de curso de ação aquela que pareça naquele momento a mais adequada para o alcance de determinado objetivo, dentro de uma certa racionalidade.

Podemos dizer, então, que as ações são consequência das decisões, o que faz com que a empresa possa ser descrita como um **sistema de decisões**.

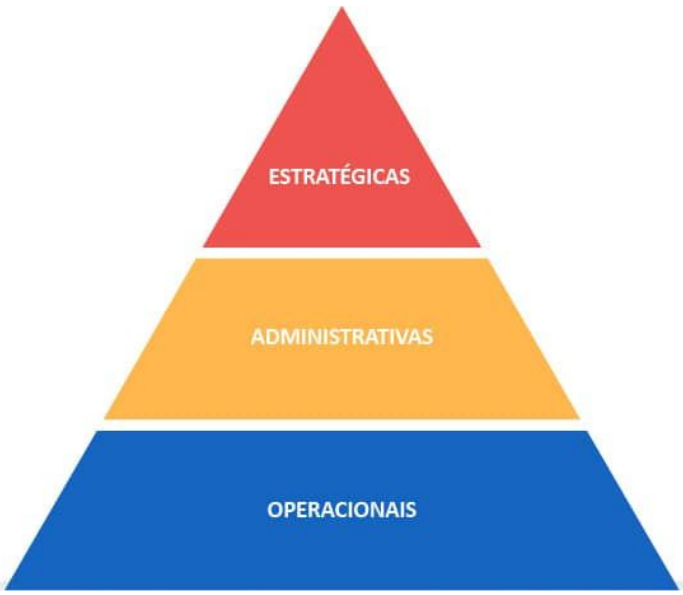
A tomada de decisão também pode ser definida como o ato de decidir sobre algo importante, especialmente em um grupo de pessoas ou em uma organização. Envolve a seleção entre duas ou mais alternativas possíveis, a fim de se chegar a uma solução para um dado problema. O processo de tomada de decisão nas organizações é feito por um grupo de profissionais com o objetivo de melhorar o funcionamento da empresa. Dessa forma, trata-se de uma atividade contínua que permeia o dia a dia da organização. Sendo uma atividade contínua, desempenha grande importância no funcionamento do negócio. Além disso, precisa combinar conhecimento científico, habilidades técnicas e experiência profissional.

Toda decisão envolve no mínimo seis elementos:

- **Tomador de decisão**: indivíduo ou grupo que faz uma determinada escolha.
- **Objetivos**: o que se pretende alcançar por meio da tomada de decisão.
- **Sistema de valores**: critérios de preferência que o tomador de decisão usa para fazer suas escolhas.

- **Cursos de ação**: diversas sequências de ação que o tomador de decisão precisa escolher.
- **Estados da natureza**: aspectos do ambiente que envolvem o tomador de decisão e afetam sua escolha, como as condições de certeza, risco e incerteza.
- **Consequências**: efeitos resultantes de um curso de ação e de determinado estado da natureza.

Como as pessoas estão tomando decisões constantemente, é importante ter claro os níveis de decisão da organização. Em geral, quanto ao nível, as decisões são classificadas em:



Níveis de decisão da organização

Estratégicas

Referem-se às relações entre a organização e o ambiente. São amplas, genéricas e guiam o comportamento da empresa. Valem para o nível institucional e se referem, em geral, a produtos, serviços, mercados, competição etc.

Administrativas

Referem-se a aspectos internos da empresa, envolvendo departamentos ou unidades organizacionais. São, em geral, tomadas num nível intermediário.

Operacionais

Referem-se às tarefas, aos cargos e aos aspectos cotidianos das operações da empresa. São tomadas no nível de execução das tarefas do dia a dia.

Em um ambiente de gerenciamento, a decisão não pode ser tomada de qualquer maneira, pois corresponde à resposta para um problema a ser resolvido. Para que ela seja tomada, alguns passos principais devem ser minimamente seguidos. São eles:

- Definir o problema e entender as necessidades.

- Coletar dados e informações internas e externas à organização.
- Propor e analisar alternativas.
- Escolher a melhor opção segundo critérios preestabelecidos.
- Planejar e executar a solução definida.
- Monitorar os resultados.

As decisões são tomadas para sustentar as atividades do negócio e garantir o bom funcionamento organizacional em todos os níveis da administração a fim de alcançar metas e objetivos preestabelecidos. Elas podem se tornar mais eficazes se:

- Estabelecermos metas de longo prazo e as usarmos para medir as decisões tomadas.
- Alinharmos os objetivos com os valores principais da organização.
- Avaliarmos e reavaliarmos os investimentos e custos da organização periodicamente.
- Entendermos os impactos das decisões no negócio.
- Avaliarmos e reavaliarmos frequentemente colaboradores de forma a manter suas capacidades alinhadas com as decisões tomadas.

Outro ponto importante no processo decisório são as condições de decisão. São elas:

Incerteza

A incerteza ocorre nas condições em que o tomador de decisão tem pouco ou nenhum conhecimento ou informação para utilizar como base para atribuir probabilidade a cada estado da natureza ou a cada evento futuro. Em casos extremos de incerteza, não é possível estimar o grau de probabilidade de que o evento venha a ocorrer.

Risco

Na condição de risco, o tomador de decisão tem informação suficiente para predizer os diferentes estados da natureza. No entanto, a qualidade dessa informação e a sua interpretação pelos diversos administradores podem variar amplamente e cada administrador pode atribuir diferentes probabilidades conforme sua crença ou intuição, experiência anterior ou opinião.

Certeza

Na condição de certeza, o administrador tem completo conhecimento das consequências ou dos resultados das várias alternativas de cursos de ação para resolver o problema.

Identificação dos problemas

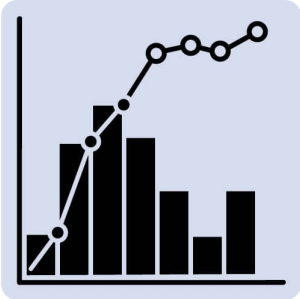
A gestão de resultados tem se tornado uma ferramenta cada vez mais poderosa para alinhamento das equipes em torno de um objetivo comum. Deixar claro os fins e, principalmente, os meios para o atingimento dos

resultados é primordial para manter a equipe coesa e integrada. Existem técnicas de análise e identificação de problemas que permitem maior visibilidade e clareza no acompanhamento de metas e indicadores.

As três técnicas mais utilizadas para isso são:

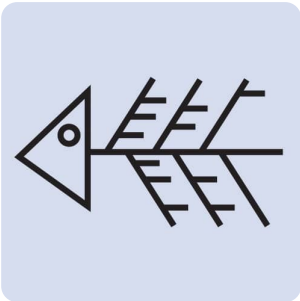
Técnica 1

Diagrama de Pareto



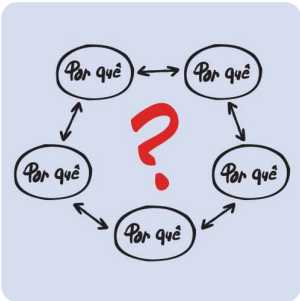
Técnica 2

Diagrama de Ishikawa



Técnica 3

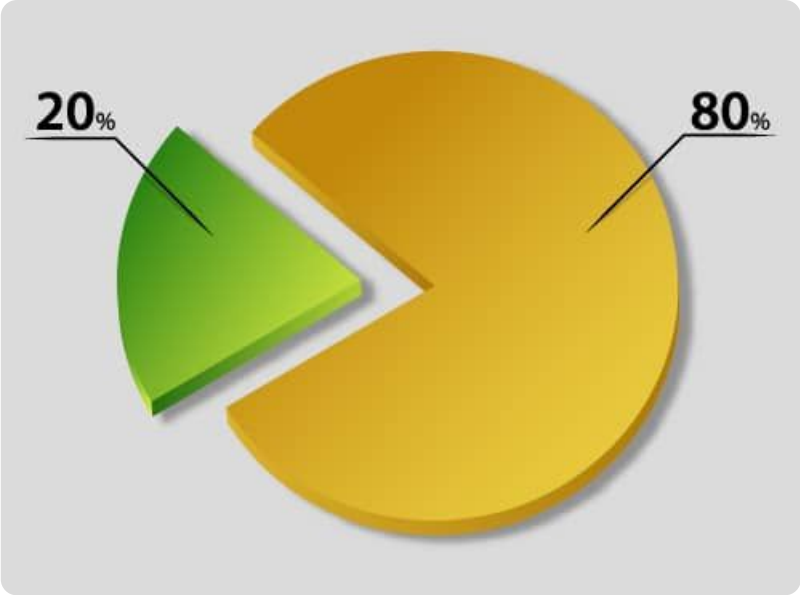
Os 5 Porquês



Todas essas técnicas buscam, de alguma forma, identificar a causa raiz do problema e, a partir dela, analisar e identificar o problema. A abordagem prática e focada na solução de problemas permitiu que a adoção dessas metodologias trouxesse grande benefício para a alta gestão, especialmente por conta da sua objetividade e facilidade de acompanhamento, principalmente se combinadas com ferramentas de tomada de decisão. No âmbito da alta gestão, as análises de causas e efeitos são geralmente aplicadas aos desvios das metas, para identificação dos fatores principais que levaram ao insucesso daquele período. Dessa forma, ao tratar as causas do desvio, os gestores tentam manter a meta próxima do valor a ser atingido e, portanto, alinhada com as expectativas da companhia. Aqui, detalharemos as três técnicas citadas de como fazer análise de causa raiz.

Diagrama de Pareto

É o exemplo prático de uma ferramenta que permite identificar e selecionar itens que são responsáveis por causar um grande efeito na melhoria dos processos, seguindo a regra de que 80% dos resultados são causados por 20% dos fatores. Esse é o conceito da análise de Pareto: 80/20. Sob uma ótica de método para identificar problemas, pode-se afirmar, então, que 80% dos problemas podem ser resolvidos com o tratamento de 20% das causas.



Princípio de Pareto

Sendo assim, para a criação de um Diagrama de Pareto, devemos:

- Identificar uma meta que não foi atingida em determinado período.
- Levantar os possíveis problemas que ocasionaram o desvio da meta.
- Atribuir a frequência com que aparecem ou o grau de relevância.
- Ordenar os dados de maneira decrescente de acordo com a frequência ou importância.
- Calcular a porcentagem referente a cada item, e criar uma coluna com o percentual acumulado da série.
- Criar um gráfico no qual as colunas representem a frequência e a linha seja referente à porcentagem acumulada.
- Selecionar os problemas que, com os percentuais somados, representem 80% dos fatores.

Metodologia de investigação espinha de peixe – Gráfico de Ishikawa

Também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, ou Diagrama Espinha de Peixe, este diagrama é uma ferramenta gráfica utilizada para mapear as causas raiz do problema. Devido à sua forma em hierarquia, permite agrupar e visualizar várias causas que são consideradas como a origem de um problema ou de uma oportunidade de melhoria que se deseja alcançar, além de seus efeitos sobre o problema ou resultado. Na sua estrutura de análise de causa e efeito para identificar causa raiz do problema, a construção do Diagrama de Ishikawa segue as seguintes etapas:

- Determinar o problema a ser analisado.
- Levantar informações referentes ao problema.
- Realizar, junto à equipe, um *brainstorming* do problema, elencando possíveis causas, tanto primárias como secundárias.
- Identificar as causas mais pertinentes ao problema e agrupá-las de acordo com os 6Ms.
- Propor soluções para as causas levantadas, sempre deixando uma pessoa responsável por implementar a solução.

Outro detalhe importante de como fazer análise de causa raiz usando o diagrama de Ishikawa, é empregá-lo como método para identificar problemas das 6 categorias definidas por Ishikawa, conhecidas como 6M:

1. **Método**: como a maneira com que o trabalho é realizado afeta o problema?
2. **Máquina**: como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema?
3. **Medida**: como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema?
4. **Meio ambiente**: como o meio m que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema?
5. **Material**: como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam o problema?
6. **Mão de obra**: como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema?

Método de investigação dos 5 Porquês

Esta ferramenta parte do princípio do aprofundamento em torno de uma questão, tentando extrair a causa raiz do problema mais profunda. A execução dessa metodologia é feita questionando-se por que determinado problema acontece, de maneira consecutiva, por cinco vezes. Depois de cinco perguntas, acredita-se que já se tenha chegado à verdadeira causa raiz do problema, podendo-se tomar as devidas providências para eliminá-la e criar um processo que garanta a solução. É especialmente indicada para problemas de poucas variáveis.

Os 5 Porquês

Definição de metas

Ter objetivos claros é fundamental para o sucesso de uma organização. Para isso, os objetivos precisam estar definidos segundo uma metodologia que, além de definir, possa estipular seu grau de prioridade e dividi-los em metas que permitam alcançá-los. Isso vai ajudar a organizar melhor e definir a estratégia para colocar tudo em prática.

A definição de metas é a base para a conquista dos objetivos.

É por meio delas que se tem conhecimento de quais ações devem ser tomadas para conquistar o resultado planejado. As metas podem ser divididas em curto, médio e longo prazo.

Metas de curto prazo

São aquelas que se pretende realizar, em geral, em menos de um ano.

Metas de médio prazo

São aquelas que se espera concretizar, em geral, dentro de um a cinco anos.

Metas de longo prazo

São aquelas que se imagina realizar em, no mínimo, cinco anos.

Um ponto importante é entendermos os conceitos de objetivos e metas para que possamos elaborá-los da melhor forma. Um objetivo é uma descrição curta e qualitativa, que fala sobre algo que se deseja atingir. Ele deve responder às seguintes perguntas: “Para onde queremos ir?” e “O que queremos atingir?”.

Podemos citar como exemplo: “Ser o maior índice de vendas do mercado no nosso município” ou “Acabar com os problemas de logística”. Veja que são qualitativos, com descrições curtas (fáceis de lembrar) e mostram algum desejo a ser atingido.

As metas, por sua vez, ajudam-nos a definir como saberemos que atingimos o objetivo. Elas devem ser desafiadoras, engajadoras, realistas, claras e compreensíveis.

Podemos citar como exemplo: “Aumentar o valor médio do carrinho de compras de R$100,00 para R$150,00” e “Aumentar a taxa de clientes recorrentes mensais em 20%”.

Existe uma técnica chamada SMART para definir metas. Essa técnica fala que uma meta tem que ser:

- Específica (S-*Specific*)
- Mensurável (M-*Measurable*)
- Atingível (A-*Attainable*)
- Relevante (R-*Relevant*)
- Limitada no tempo (T-*Time-based*)

Técnica SMART

Mais recentemente, uma ferramenta moderna de gestão tem se tornado muito popular. Trata-se de OKR (objetives and key results), a ferramenta utilizada por empresas como Google, Amazon, Twitter, Netflix e Facebook para sua gestão ágil de objetivos e metas. OKR é uma forma colaborativa de definir e comunicar objetivos e focar os esforços rumo a contribuições mensuráveis que fazem a empresa avançar.

Um OKR é composto por duas partes: um objetivo e um conjunto de resultados chaves (*Key Results*). O objetivo segue os mesmos critérios já mencionados acima. Já os *Key Results* seguem os critérios das metas também citados acima.

Exemplo

Objetivo: Aumentar significantemente as vendas para clientes fidelizados.Key Result 1: Aumentar a receita mensal de $20.000,00 para $50.000,00.Key Result 2: Reduzir a taxa de desistência de 5% para 2%.Key Result 3: Aumentar a quantidade de clientes fidelizados de 800 para 1500.

Alguns princípios são importantes no momento de definir objetivos e metas na empresa e nos times:

- Defina objetivos e metas para períodos curtos.
- Defina poucas metas e objetivos, mas que sejam desafiadoras e realistas ao mesmo tempo.
- Defina metas que sejam mensuráveis.
- Tenha disciplina para medir e acompanhar a metas semanalmente ou mensalmente.
- Tenha conversas frequentes com os times sobre o comportamento das metas.
- Tome os objetivos e metas transparentes para toda a organização.

A importância do ambiente organizacional na obtenção de resultados

Passamos grande parte de nosso tempo no trabalho. É natural que o bem-estar durante o período em que nos encontramos na empresa afete os resultados. Quando o profissional se sente satisfeito e vê, de fato, a empresa como uma extensão de sua casa, ele faz de tudo para que a organização tenha os melhores resultados. Do lado oposto, quando o funcionário não goza de boas condições no trabalho e se sente infeliz, acaba atuando de maneira automática e sem energia, cumprindo somente sua obrigação e não se importando com o alcance dos objetivos organizacionais. Diversos fatores relativos aos colaboradores podem contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Dentre vários, ressaltamos aqui alguns exemplos dos mais importantes:

Redução do absenteísmo

O colaborador que se sente bem em seu ambiente corporativo só se ausenta quando for totalmente necessário. Isso também aumenta a pontualidade e o cumprimento da carga horária, muitas vezes ficando até mais horas por livre e espontânea vontade.

Aumento na produtividade

Ao se sentir parte da organização, o colaborador apresenta o seu melhor e, consequentemente, sua produtividade e a qualidade de seu trabalho vão aumentar consideravelmente, o que afeta diretamente o alcance de metas e objetivos.

Retenção de talentos

Quando o profissional se sente feliz em sua atuação, os pedidos de demissão diminuem e a empresa consegue reter profissionais de alta performance. Estes são mais propícios a buscar o alcance de metas e objetivos com mais facilidade.

Melhoria do clima organizacional

Quando há valorização, boas condições de trabalho, uma competitividade sadia e boas oportunidades internas, o colaborador trabalha com motivação e companheirismo. Logo, o clima organizacional é amplamente melhorado e a busca colaborativa por metas e objetivos exercida.

Os gestores sabem que só terão resultados e alcance de objetivos e metas se tiverem uma equipe satisfeita e engajada. Isso se explica pelo fato de que, quando o indivíduo está insatisfeito, a tendência é de que ele perca um pouco sua potência de ação. Algumas das práticas mais adotadas para prevenir esses desafios e promover melhorias no ambiente corporativo são:

- Promover a ética no ambiente corporativo.
- Fortalecer a cultura organizacional.
- Tornar o ambiente agradável.
- Investir em programas de qualidade de vida.
- Preparar os colaboradores.
- Incentivar o engajamento dos colaboradores.

Emprego de técnicas de tomada de decisão

Este vídeo abordará o processo de tomada de decisão, técnicas de identificação de problemas e definição de metas.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Qual a sequência correta dos passos a serem seguidos num processo de tomada de decisão?

Coletar dados, defi

A

Coletar dados, definir o problema, propor e analisar alternativas, escolher a melhor opção, planejar e executar a solução, monitorar resultados.

B

Monitorar resultados, coletar dados, definir o problema, propor e analisar alternativas, escolher a melhor opção, planejar e executar a solução.

C

Definir o problema, coletar dados, propor e analisar alternativas, escolher a melhor opção, planejar e executar a solução, monitorar resultados.

D

Monitorar resultados, propor e analisar alternativas, coletar dados, definir o problema, escolher a melhor opção, planejar e executar a solução.

E

Monitorar resultados, definir o problema, coletar dados, propor e analisar alternativas, escolher a melhor opção, planejar e executar a solução.

A alternativa C está correta.

O processo de tomada de decisão sempre se inicia com a definição de um problema para, a partir deste, buscar os dados sobre ele, fazer as escolhas das alternativas existentes e, em seguida, planejar sua execução e realizar seu monitoramento.

Questão 2

Por que é importante mantermos um bom ambiente organizacional para obter resultados?

A

Para aumento da rentabilidade.

B

Para redução de custos.

C

Para aumento da cooperação entre funcionários.

D

Para se reter talentos.

E

Para manter o foco nos resultados.

A alternativa D está correta.

Reter talentos é um dos fatores mais importantes numa organização, pois tendem a ser profissionais de alto desempenho que conseguem atingir metas e objetivos com facilidade. Para isso, deve existir um bom ambiente de trabalho.

Adoção de novas tecnologias

As questões tecnológicas surgem em função de um problema a ser resolvido ou de determinada necessidade a ser superada, envolvendo conhecimento e experiências. Essa relação pode ser observada quando relacionamos a inovação tecnológica ao processo de mudança vivido pela sociedade, na qual existe um grande e complexo conjunto de novos problemas e necessidades a serem superados e a tecnologia funciona como um instrumento para superá-los. Nesse sentido, o papel da tecnologia e da inovação é uma decorrência de situações existentes em dado contexto social.

Exemplo de inovação

O atendimento aos interesses e necessidades da sociedade implicará na busca pelas inovações tecnológicas, as quais gerarão uma maior eficiência empresarial por meio das melhorias nos processos de trabalho e na criação de produtos, reduzindo custos, gerando produtos e serviços de qualidade a preços menores. A eficácia de gestão deve ser obtida por intermédio da busca de um posicionamento estratégico. O processo de implantação de novas tecnologias e a busca da sinergia entre indivíduo e organização devem estar de acordo com os fatores de sucesso no mercado, aliados à busca incessante pela integração entre a estratégia, a capacitação e o desempenho. Nesse sentido, as organizações precisam levar em consideração as diversas possibilidades de adaptação às inovações, sobretudo as tecnológicas (de processos, de produtos e gerenciais).

> A adoção de novas tecnologias pelas organizações é uma consequência direta do processo de adaptação e antecipação a determinados problemas e necessidades, decorrentes da mudança organizacional.

Isto traz a necessidade de as organizações buscarem mecanismos específicos para a adoção da inovação, o qual deverá repercutir na agregação de valor e incorporação de benefícios nos seus produtos e serviços. A adoção de novas tecnologias deve partir de um efetivo conhecimento dos anseios, necessidades e interesses dos seus atuais e potenciais clientes.

A adoção de novas tecnologias representa um processo típico de inovação, e, para isso, é necessário fazer uma análise apurada da situação, que pode ser obtida através da identificação das diversas variáveis envolvidas, suas interações e implicações, assim como pela definição de quais os critérios e as estratégias a adotar.

De forma geral, a adoção de novas tecnologias acontece da seguinte forma:

- Identificação das necessidades tecnológicas, por meio de uma análise ambiental sistemática.
- Busca por conhecimento acerca do desenvolvimento tecnológico na área.
- Definição das estratégias para implementação.

- Implementação.

Faz-se necessária, também, uma análise dos problemas enfrentados na implementação das inovações tecnológicas, possibilitando não incorrer nos possíveis erros cometidos nas etapas anteriores.

Algumas questões importantes são os aspectos relacionados ao contexto e ao conteúdo social no qual o problema está inserido, o comprometimento dos participantes, os papéis de cada ator envolvido no processo, a importância dos relacionamentos interpessoais, das relações de poder, das forças dos grupos informais, dentre outros.

Atenção

O processo de implantação de novas tecnologias focados na organização, na verdade, envolve um conjunto de etapas que parte inicialmente da adequação e ajuste do comportamento das pessoas envolvidas às mudanças a serem implementadas, proporcionando um conjunto de melhorias operacionais e melhores condições para definir as estratégias de sobrevivência e crescimento da organização.

O processo de inovação

O processo de inovação é a estrutura que vai assegurar que a organização tenha ideias e as implemente de forma bem-sucedida. A inovação deve ser pensada como algo urgente nas empresas. Para isso, ter um processo de inovação bem definido é vital para a organização. Um processo de inovação estruturado também aumenta a eficiência das ações e melhora a performance da empresa, pois coloca a inovação como algo contínuo. Durante a construção do processo de inovação, alguns pontos devem ser pensados:

- O processo de inovação não é só para os especialistas.
- A inovação não é algo restrito a grandes empresas.
- A inovação pode envolver pequenas e grandes mudanças, sendo aplicável a todos os tipos de negócio.
- A inovação não é um processo separado dos outros processos da empresa.

Um processo de inovação, em geral, acontece seguindo as seguintes etapas:

Geração de ideias

Nesta etapa, define-se o conceito que se quer desenvolver e os motivos pelos quais se quer implementar uma ideia. É importante envolver os colaboradores, os clientes e o público em geral, para entender melhor o mercado e obter boas ideias. Além disso, também é uma oportunidade de olhar para a ideia por diferentes ângulos.

Avaliação

Nesta etapa, são avaliadas e selecionadas as melhores ideias. Esse processo deve ser feito com transparência e *feedbacks* claros. Pode-se reunir a equipe e apresentar as ideias, discutindo-as. A gestão pode auxiliar identificando as melhores oportunidades, dizendo se são realmente viáveis. Se uma ideia não for considerada boa, é importante comunicar a quem a sugeriu, explicando os motivos.

Experimentação

Nesta etapa, a ideia será testada usando um protótipo. Isso é feito dentro de um mercado definido. Deve-se criar critérios para a avaliação. Pode acontecer que a experimentação gere novas ideias. Neste caso, os experimentos devem ser refeitos e avaliados.

Comercialização

Nesta etapa, o produto ou serviço vai ser melhorado, refinado e comercializado. Aqui, entra o trabalho de venda e convencimento do seu público de que a inovação é boa para ele. Deve-se explicar como a inovação será útil no seu dia a dia e quando deve ser usada. Aqui também é pensada a operação, os fornecedores e materiais utilizados.

Acompanhamento da Inovação

Nesta etapa, a organização deve acompanhar a ideia que foi implementada. É um ponto bastante estratégico e, por isso, é importante que os gestores estejam envolvidos. Em geral, é feito por meio do acompanhamento das pessoas que estão usando a sua inovação. Podem ser criados indicadores que ajudem a medir se os resultados estão saindo conforme o esperado.

Implantação de projetos

Soluções de TI são, muitas vezes, uma mistura de *hardware*, a partir de diferentes fornecedores, bem como de *softwares* licenciados ou de fonte aberta, e de uma combinação de serviços internos e terceirizados. Assim, o processo de implantação de projetos de TI pode ser uma grande orquestração de diversos elementos. Mas seja a implantação de uma simples nova funcionalidade em um sistema existente, seja em um sistema ou ambiente totalmente novo, faz-se necessário um plano para a implantação. A implantação é uma fase extremamente importante do processo de desenvolvimento de *software*. Esse plano deve ser elaborado e seguir alguns passos, de forma a fazer a implantação da maneira mais eficiente possível.

Existem diversos estudos e propostas para um processo de implantação de projetos de TI. Aqui, vamos apresentar alguns dos passos principais:

Definição do método

Em geral, o processo de desenvolvimento segue alguma metodologia de desenvolvimento e isso faz com que o processo de implantação siga na mesma metodologia. Esta pode ser mais tradicional, como modelo em cascata ou espiral, ou mais moderna, como métodos ágeis. O fato importante é que alguma metodologia também precisa ser utilizada durante a fase de implantação do projeto.

Definição dos processos

Um plano eficiente de implantação de projetos requer processos bem definidos. Toda a equipe envolvida deve conhecer o que precisa ser feito e como as atividades devem ser executadas, assim como conhecer os resultados esperados em cada etapa do projeto. Deve-se padronizar ações para garantir resultados.

Elaboração do cronograma

Todas as mudanças, adaptações e atualizações provocadas pelo projeto de TI devem ser executadas sem grandes impactos no dia a dia da empresa. Para isso, cada etapa do projeto precisa ter datas bem definidas. Isso também evita atrasos e problemas de orçamento. O cronograma também serve muito para gestão de pessoas. Um cronograma descreve tempos e atividades, mas também recursos alocados a cada uma delas.

Orquestração da implantação

Nesta fase, o gestor da implantação de projetos começa a acompanhar tudo o que foi planejado (como método, processos e cronograma) para que nada fuja ao curso natural do projeto. A preocupação é evitar atrasos, falhas, desperdícios (tanto de tempo como de dinheiro), bem como para que os objetivos esperados sejam cumpridos.

Testes e aprovações

Aqui, são feitos testes para a entrega final.

Gestão de projetos

É um conjunto de técnicas, habilidades e ferramentas que são utilizadas para monitoramento, execução e planejamento de um projeto. Esse conceito está diretamente ligado à execução e ao controle do projeto — não apenas na implantação. É o gestor de projetos quem garante que o projeto seja finalizado, respeite o orçamento e seja entregue dentro do esperado. Quando falamos em gerenciar, não estamos falando apenas sobre delegar tarefas aos demais membros da equipe. Essa deve ser uma liderança horizontal, que tem como intuito entregar o melhor resultado para os interessados. Para exercer melhor esse papel, algumas das principais habilidades esperadas de um gestor na implementação de um projeto são:

- Organização
- Comunicação
- Desenvoltura
- Liderança

> Um bom plano de implantação de projetos não requer apenas habilidades técnicas, mas também exige do gestor as habilidades necessárias para lidar com pessoas. Por isso, é importante que os benefícios trazidos por essa gestão atendam a todos os envolvidos.

É essencial que sejam utilizadas técnicas e ferramentas que otimizem a gestão. Ao utilizar as ferramentas corretas para a implantação de projetos, o gestor pode centralizar todas as etapas, os recursos e os prazos,

do planejamento até a entrega. O acompanhamento e o controle de cada um dos processos se tornam mais simples, promovendo maior produtividade, principalmente quando se utiliza algum *software* de gestão de projetos. Esse tipo de ferramenta costuma ser muito eficiente para o gerenciamento da informação, podendo ser aplicado nos mais diversos tipos de processos.

Também é preciso acompanhar e verificar todas as informações disponíveis, além de analisar métricas e relatórios de desempenho a fim de prever, minimizar e impedir os atrasos. Caso o atraso seja inevitável, o gestor deverá avisar aos interessados com a maior antecedência possível, enviando o novo prazo e a provável alteração dos custos.

Todo plano de implantação de projetos também está sujeito a riscos. Quanto mais informações sobre o processo, mais fácil será para o gestor analisar os dados e antecipar as soluções preventivas para que esses riscos não se materializem. Além do acompanhamento dos dados, a experiência acumulada em projetos anteriores também contribui para o sucesso na prevenção.

O gerenciamento da comunicação

Um projeto é essencialmente baseado em processos e pessoas. Planejar, executar e controlar as atividades demanda trabalho da equipe e interação entre todos os envolvidos.

Gestores, analistas, programadores, consultores, colaboradores da empresa e terceirizados são alguns dos profissionais requeridos. Isso torna o processo de comunicação dentro de um projeto bastante significativo e importante. Trata-se, fortemente, de um processo de administração de fluxo de informação com muito volume e diferentes formas de dados. Estabelecer e fazer valer regras sobre sua obtenção e transmissão favorece o *workflow*, coloca os colaboradores em sintonia, evita atrasos, desperdícios de materiais e recursos financeiros.

Assim, o gerenciamento de comunicação busca garantir o alinhamento entre a equipe, a atenção ao escopo, o perfeito sequenciamento das etapas e evitar alterações capazes de comprometer a entrega e frustrar as expectativas do cliente. Essa área é dividida em três processos:

Planejamento da comunicação

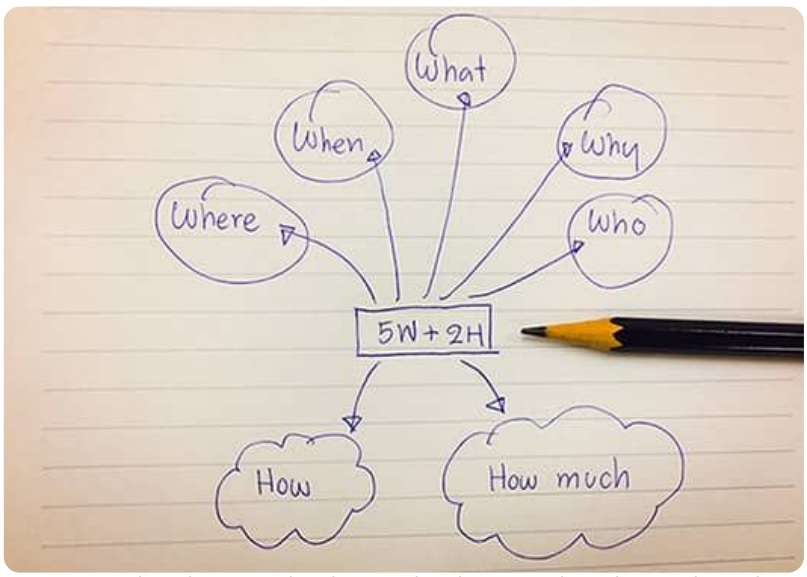
O gestor precisa estabelecer a relevância e necessidade das informações, definindo emissor e receptor, momento de transmissão e periodicidade. A abordagem de comunicação define o modo de propagação, tais como reuniões presenciais, videoconferências, SMS, *smartphones*, tablets e aplicativos de gestão.

Gerenciamento da comunicação

Neste processo, o gestor do projeto apresenta a todos os envolvidos as informações necessárias conforme o planejamento. Elas devem ser transmitidas de forma clara e objetiva, certificando-se do entendimento adequado de todos. Os dados devem ser coletados, distribuídos, armazenados e recuperados a todo instante por todos os envolvidos.

Controle da comunicação

Neste processo, é verificada a qualidade das informações, fornecendo ao gestor um termômetro de como sua equipe está se comunicando. Os *feedbacks* podem ser obtidos em pesquisa de satisfação, reunião periódica ou em consulta ao *software* de gestão. Assim, atrasos na entrega do projeto são evitados e se garante tanto o escopo quanto a qualidade esperada pelo contratante.



5W2H. O que (what); Por que (why); Quem (who); Quando (when); Onde (where); Como (how); Quanto custará (how much).

Aqui, o método pergunta:

What
Qual informação é importante?

Why
Por que a informação é importante?

Who
Quem é o responsável pela informação e **quem** precisa dela?

When
Quando a informação é necessária e em qual periodicidade?

Where
Onde a informação será armazenada?

How
Como a informação será armazenada?

How much
Quanto custará?

As respostas dessas perguntas orientarão o planejamento.

A análise de partes interessadas também tem destaque nessa etapa inicial do gerenciamento de comunicação porque evidencia expectativas, interesses e influências dos envolvidos. Analisar os diferentes envolvidos ajuda na elaboração de um canal e método comunicativo eficiente.

Existem *softwares* de gestão que têm se mostrado cada vez mais úteis ao gerenciamento de comunicação, pois admitem o contato instantâneo e a atualização do *status* do projeto em tempo real. Relatórios gerados automaticamente e bancos de dados eletrônicos ajudam no acesso aos dados por parte dos colaboradores, permitindo conferência dos planos de teste e dos desenhos de engenharia, por exemplo. O gerenciamento de comunicação pode ajudar também a evitar muitas reuniões, padronizar a linguagem, a forma de contato entre os colaboradores, e aumentar as chances de um projeto ter sucesso.

Elaboração de projetos de implantação de novas tecnologias

Este vídeo abordará os principais métodos e processos de projeto de implantação de novas tecnologias nas organizações.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O que é feito no processo de controle da comunicação?

A

É verificada a quantidade de informações existentes.

B

É verificado se as informações estão fluindo entre os membros do projeto.

C

É verificada a qualidade das informações.

D

É verificada a quantidade de reuniões de comunicação de metas.

E

São verificados os *feedbacks* dos gestores.

A alternativa C está correta.

O processo de controle da comunicação serve para verificar a qualidade das informações, fornecendo ao gestor um termômetro de como sua equipe está se comunicando. Os *feedbacks* podem ser obtidos em pesquisa de satisfação, reunião periódica ou em consulta ao *software* de gestão. Assim, atrasos na entrega do projeto são evitados e garante-se tanto o escopo quanto a qualidade esperada pelo contratante.

Questão 2

Neste módulo, tratamos das principais habilidades de um gestor. Assinale a alternativa que contenha duas habilidades corretas e imprescindíveis para um gestor:

A

Organização e liderança.

B

Organização e bons *feedbacks*.

C

Liderança e conhecimento.

D

Conhecimento e organização.

E

Visão de futuro e organização.

A alternativa A está correta.

Algumas das principais habilidades de um gestor na implementação de projetos são: organização, comunicação, desenvoltura, liderança. São habilidades imprescindíveis que permitem ao gestor garantir que o projeto seja finalizado, respeitando o orçamento, e entregue dentro do esperado. Não se trata apenas de delegar tarefas aos demais membros da equipe, pois o gestor deve exercer uma liderança horizontal, com o intuito entregar o melhor resultado para os interessados.

Organização de dados

Bancos de dados são conjuntos de dados, em geral, com uma estrutura regular que organizam informações. Normalmente, eles agrupam informações utilizadas para um mesmo fim. São usualmente mantidos e acessados por meio de um *software* conhecido como Sistema **Gerenciador de Banco de Dados** (SGBD ou DBMS - Database Management System). Um SGBD adota um modelo de dados, de forma pura, reduzida ou estendida.

Às vezes, o termo banco de dados é usado como sinônimo de SGBD. O termo base de dados deve ser aplicado apenas aos dados armazenados, enquanto o termo SGBD deve ser aplicado ao *software* com a capacidade de manipular bancos de dados (por exemplo, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, DB2).

Curiosidade

O termo banco de dados foi criado inicialmente por especialistas em computação para indicar coleções organizadas de dados armazenados em computadores digitais, porém o termo é atualmente usado para indicar tanto bancos de dados digitais como bancos de dados disponíveis de outra forma (magnética ou impressa).

Esquema de banco de dados

Aceitando uma abordagem mais técnica, um banco de dados pode ser uma coleção de registros salvos em um computador de modo sistemático, de forma que um programa de computador possa consultá-lo para responder questões. Geralmente, um registro está associado ao conceito de banco de dados e é dividido em campos ou atributos, que dão valores a propriedades desses conceitos. Possivelmente, alguns registros podem apontar diretamente ou referenciar indiretamente outros registros, o que faz parte da caracterização do modelo adotado pelo banco de dados. A descrição de quais são os tipos de registros existentes em um banco de dados e, ainda, de quais são os campos de cada registro é conhecida como **esquema de banco de dados**.

> O modelo de dados mais adotado atualmente é o modelo relacional, no qual as estruturas têm a forma de tabelas, compostas por linhas e colunas.

É necessário entendermos também como funciona a organização dos dados em um sistema de computação. Os dados são organizados, tradicionalmente, de forma hierárquica, em:

Bit - Menor unidade de dados.

Byte - Grupo de oito bits que representa um único caractere.

Campo - Grupo de caracteres ou um número completo.

Registro - Grupo de campos relacionados.

Arquivo - Grupo de registros do mesmo tipo.

Banco de dados - Coleção de arquivos relacionados.

No projeto de um banco de dados relacional, é necessário que as entidades, os atributos e os seus relacionamentos estejam modelados no esquema do banco de dados.

Entidade

Refere-se a pessoa, coisa, lugar e evento, sobre os quais se mantém a informação.

Atributos

Referem-se à descrição de uma entidade específica.

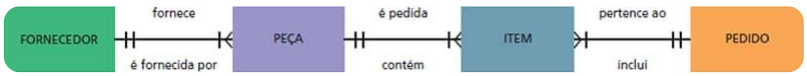
Relacionamentos

São ligações entre entidades realizadas por meio de atributos identificadores das entidades.

Atenção

Entidades, atributos e relacionamentos são considerados fundamentais na organização do banco de dados.

Na figura a seguir, as entidades são representadas pelos retângulos (FORNECEDOR, PEÇA, ITEM, PEDIDO), enquanto as linhas que conectam as entidades representam os relacionamentos. Os atributos das entidades estão ocultos para fins de simplificação da imagem.



Exemplo de entidades e relacionamentos em projeto de banco de dados.

A figura a seguir mostra o esquema do banco de dados relacional resultante do modelo de entidades e relacionamentos, com amostras de dados de registros de dados. Nesse esquema, cada entidade foi mapeada numa tabela do banco de dados e os relacionamentos são implementados por meio dos campos-chave das tabelas, que representam os atributos identificadores das entidades.

/EÇA

Número_Peça	Descrição_Peça	Preço_Unitário	Número_Fornecedor
137	Trinco da porta	22,00	8259
145	Retrovisor externo	12,00	8444
150	Vedação da porta	6,00	8263
152	Trava da porta	31,00	8259
155	Compressor	54,00	8261
178	Maçaneta da porta	10,00	8259

ITEM

Número_Pedido	Número_Peça	Quantidade_Peça
3502	137	10
3502	152	20
3502	178	5

PEDIDO

Número_Pedido	Data_Pedido
3502	15/01/2014
3503	16/01/2014
3504	17/01/2014

FORNECEDOR

Número_Fornecedor	Nome_Fornecedor	Rua_Fornecedor	Cidade_Fornecedor	Estado_Fornecedor	CEP_Fornecedor
8259	CBM Inc.	74 5th Avenue	Dayton	OH	45220
8261	B. R. Molds	1277 Gandolly Street	Cleveland	OH	49345
8263	Jackson Components	8233 Micklin Street	Lexington	KY	56723
8444	Bryant Corporation	4315 Mill Drive	Rochester	NY	11344

Esquema de banco de dados resultante do modelo de entidades e relacionamentos.

Na organização tradicional de dados, existem alguns problemas que devem ser considerados quando se for gerenciar e organizar um banco de dados, tais como: redundância de dados, dependência do sistema de banco de dados, falta de flexibilidade, baixo nível de segurança, falta de compartilhamento e disponibilidade dos dados. A maioria dos SGBDs relacionais implementam essas funcionalidades como fruto da evolução das técnicas de bancos de dados desde a década de 1970.

Gerenciamento de dados

Um SGBD é o conjunto de programas de computador (*softwares*) responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. O principal objetivo é retirar da aplicação referente ao usuário (cliente) a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. O SGBD disponibiliza uma interface para que os seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados.

Em bancos de dados relacionais, a interface é constituída pelos *drivers* do SGBD, que executam comandos na linguagem SQL (Structured Query Language), a Linguagem de Consulta Estruturada.

A SQL é uma linguagem de consulta declarativa para banco de dados relacional. São também componentes do SGBD:

Linguagem de definição de dados

A linguagem de definição de dados especifica o conteúdo e a estrutura dos bancos de dados, e define cada elemento de dados.

Linguagem de manipulação de dados

A linguagem de manipulação de dados manipula os dados em um banco de dados.

Dicionário de dados

O dicionário de dados armazena definições de elementos de dados e características de dados, conhecidos como metadados (dados sobre dados).

Pela sua popularidade e uso padronizado nas organizações, a linguagem SQL é considerada como sinônimo de banco de dados relacional, aparecendo nos nomes de alguns SGBDs relacionais, como o SQL Server, MySQL, PostgreSQL, entre outros.

Recentemente, com a demanda pelo tratamento de dados não estruturados em grandes volumes (*Big Data*), como os dados obtidos em redes sociais e em sensores da Internet das Coisas, surgiram outros modelos de banco de dados que resultaram em diversos tipos de SGBDs não relacionais, denominados NoSQL (*Not Only SQL*).

Dica

O estudo dos bancos de dados NoSQL está fora do escopo deste conteúdo, podendo ser pesquisado na seção Explore +.

Segurança de dados

Os bancos de dados são utilizados para armazenar diversos tipos de informações, desde dados sobre uma conta de *e-mail* até dados importantes e confidenciais. Para tal, existem diversos tipos, os quais variam em complexidade e, sobretudo, em segurança. Com a existência de um patrimônio virtual da organização, a necessidade de imposição de segurança nos sistemas de informação passou a ser de grande importância.

Atenção

O uso de computadores torna algumas vulnerabilidades da organização mais acentuadas, e a imposição de segurança promove a minimização de prejuízos e a garantia de qualidade dos dados e informações do sistema.

A maior preocupação da segurança deve ser contra ataques internos, funcionários insatisfeitos e ex-funcionários que possuam privilégios avançados. Um quadro assustador demonstra que muitas empresas não possuem sequer a capacidade de definir se foram ou não atacadas de alguma forma.

Já as maiores ameaças aos sistemas de informação são: incêndio, falha elétrica, mau funcionamento de *hardware*, erros de *software*, erros de usuário e mau uso do computador.

> Existe uma regra que determina que “risco = vulnerabilidades x ataques”.

Portanto, a segurança deve se concentrar em pontos relevantes, como: servidores, pontos de conexão de redes, usuários e seus privilégios nos sistemas. Os invasores mais conhecidos são:

- *Hackers* e seus variantes
- Funcionários descontentes
- Usuários mal treinados
- Vírus de computador

Alguns métodos de segurança devem ser considerados para minimizar os riscos, tais como: controle de acesso, autenticação de usuário, certificados digitais e **criptografia**.

> Criptografia
>
> Método que utiliza algoritmos matemáticos complexos para codificar e decodificar os dados ou informações que estejam em tráfego nos sistemas de telecomunicações.

Gestão de recursos de dados

Para garantir que os dados para o seu negócio permaneçam precisos, confiáveis e prontamente disponíveis para os que deles necessitam, as organizações carecem de políticas e procedimentos especiais sobre gestão de dados. Os dados da organização são um recurso importante e valem como ativos, e, por isso, deve-se ter controle sobre eles. Para tal, é necessário estabelecer regras sobre como os dados serão organizados e armazenados, e quem terá permissão para vê-los ou alterá-los.

Autenticação de usuário para acesso aos dados.

Uma política de informação especifica as regras para compartilhar, disseminar, adquirir, padronizar, classificar e inventariar a informação. A política de informação elabora procedimentos e responsabilidades específicas, determinando quais usuários e unidades organizacionais compartilham a informação, para onde ela pode ser distribuída e quem é responsável por sua atualização e manutenção.

Como uma política de informação pode ser estabelecida?

Empresa pequena

A política de informação pode ser estabelecida e implementada pelos proprietários ou gerentes.

Empresa grande

O planejamento e a gestão da informação como recurso corporativo muitas vezes requerem uma função formal de gestão de dados.

A gestão de dados é responsável pelas políticas e procedimentos específicos pelos quais as informações podem ser gerenciadas como recurso organizacional. Essas responsabilidades incluem desenvolvimento da política de informação, planejamento de dados, supervisão do projeto lógico do banco de dados e do desenvolvimento do dicionário de dados, e monitoração de como os especialistas em sistema de informação e grupos de usuários finais utilizam essas informações.

Uma grande organização também costuma ter um grupo de gestão e projeto de bancos de dados, dentro da divisão corporativa de sistemas de informação, responsável por definir e organizar a estrutura e o conteúdo do banco de dados, e por sua manutenção.

Junto com os usuários, o grupo de projeto determina o banco de dados físico, as relações lógicas entre elementos e as regras de acesso e procedimentos de segurança. As funções que o grupo desempenha são chamadas de **gestão de banco de dados**.

As organizações devem ter uma política de informação bem projetada para que a empresa tenha a informação de que precisa no momento que precisa. No entanto, outras medidas devem ser tomadas para assegurar que os dados nos bancos de dados organizacionais estejam corretos e permaneçam confiáveis.

Atenção

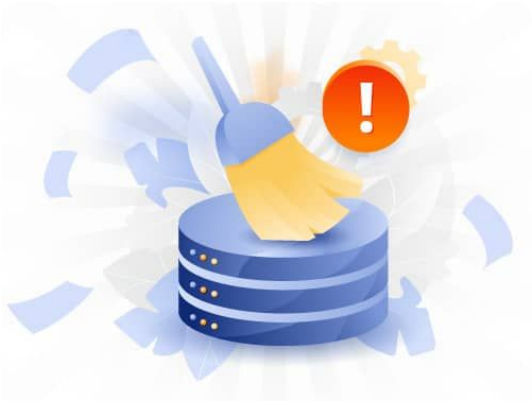
Informações incorretas, desatualizadas ou inconsistentes com outras fontes de informação criam sérios problemas operacionais e financeiros para as empresas. Quando dados errôneos passam despercebidos, muitas vezes levam a decisões incorretas, recall de produtos e prejuízos financeiros. Alguns desses problemas com qualidade dos dados são causados por dados inconsistentes e redundantes produzidos por múltiplos sistemas. Se o banco de dados for adequadamente projetado e forem estabelecidos padrões de dados para toda a empresa, a ocorrência de duplicações ou inconsistências será mínima.

A maioria dos problemas de qualidade de dados, como nomes grafados incorretamente, números trocados ou códigos faltantes ou incorretos, deriva de erros durante a entrada de dados. A incidência de tais erros está crescendo à medida que as empresas transferem parte de seu negócio para a Web e permitem que clientes e fornecedores insiram dados em seus *sites*, atualizando diretamente os sistemas internos.

> Antes de implantar um novo banco de dados, as organizações precisam identificar e corrigir seus dados incorretos, além de estabelecer rotinas mais avançadas para editá-los quando o banco de dados estiver em operação.

A análise da qualidade dos dados normalmente começa com uma auditoria de qualidade, que consiste em um levantamento estruturado da precisão e do nível de integridade dos dados em um sistema de informação. Auditorias desse gênero podem ser executadas com um levantamento completo dos arquivos de dados, de amostras desses arquivos ou da percepção dos usuários finais quanto à qualidade dos dados.

O *data cleansing* (limpeza e padronização), também conhecido como *data scrubbing*, consiste em atividades para detectar e corrigir, dentro do banco de dados, informações incorretas, incompletas, formatadas inadequadamente ou redundantes. O *data cleansing* não apenas corrige os dados, mas também reforça a consistência entre diferentes conjuntos oriundos de sistemas de informação independentes. *Softwares* especializados em *data cleansing*, disponíveis comercialmente, podem, de forma automática, pesquisar arquivos de dados, corrigir erros e integrá-los em formato consistente para toda a empresa.



Data cleansing

Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

É a tecnologia que utiliza recursos de *hardware* e *software* para armazenar, classificar, compartilhar e permitir o acesso às informações (impressas ou digitais) existentes em documentos de organizações. Essa tecnologia foi especialmente importante para que empresas pudessem unificar o gerenciamento de dados dos arquivos disponíveis em servidores e os documentos impressos da área de arquivamento que foram digitalizados. Além disso, alguns sistemas voltados para GED mapeavam a localização física das informações impressas em grandes organizações, facilitando a busca de documentos.

> Em linhas gerais, podemos descrever GED como um conjunto de processos interligados que possibilita que qualquer empresa gerencie seus documentos na forma física ou digital. Esses dados podem estar contidos em documentos impressos ou arquivos, podendo ter origens diversas, tais como papel, microfilme, imagem, som, planilhas eletrônicas, arquivos de texto etc.

Com o crescimento explosivo dos dados armazenados, organizar arquivos e pastas com documentos impressos e eletrônicos tornou-se uma missão insana. Com isso, foi necessário que a digitalização de documentos evoluísse, incorporando aos arquivos digitalizados informações de indexação conhecidas como **metadados**.

Metadados são ponteiros armazenados junto com o documento digitalizado que fornecem detalhes importantes, como o nome do autor, a data de criação, o tamanho, descrição e outras informações que tornam o arquivo mais fácil de ser encontrado em eventuais buscas.

Atenção

Os metadados são muito importantes para o gerenciamento eletrônico de documentos, pois acrescentam informações que facilitam sua busca dentro de grandes sistemas de armazenamento, seja por cronologia, tópico, palavras-chave ou outras estratégias associativas.

O principal objetivo da GED é padronizar procedimentos para classificação, transferência, guarda e descarte de documentos, possibilitando o acesso controlado aos documentos e arquivos da empresa. Além disso, busca melhorar a segurança ao acesso das informações, proporcionar economia ao racionalizar a produção documental, agilizar e melhorar o processo decisório, controlar e rastrear o fluxo de documentos e arquivos e preservar o patrimônio documental histórico.

Gestão de Documentos

Recentemente, um novo tipo de tecnologia emergiu. Trata-se do Enterprise Content Management (ECM), que pode ser considerado a evolução natural da GED.

GED	ECM
Conceitualmente, apenas disponibiliza dados armazenados (física ou logicamente) para análise.	Organiza, armazena e integra informações críticas ao negócio em fluxos de trabalho para otimizar a entrega da informação.

Nascem assim os sistemas de gerenciamento eletrônico de conteúdo composto por *hardware* e *software* para organizar, armazenar e controlar diferentes tipos de documentos, como arquivos de textos, imagens e vídeos. Esse tipo de sistema é voltado para automação de processos colaborativos totalmente eletrônicos em grandes corporações, possibilitando a criação de fluxos de trabalho com dados não estruturados. São sistemas de *software* que lidam com documentos digitais em vez de papéis impressos, embora, em alguns casos, também possam lidar com versões digitalizadas de documentos.

Soluções GED possuem, basicamente, componentes de captura, nos quais documentos impressos são digitalizados, sendo armazenados em sistemas de armazenamento como *storage*. Sistemas modernos de captura contam com *scanners* de alta velocidade equipados com OCR (optical character recognition), que transformam imagens em arquivos de texto e registram metadados para buscas futuras. Alguns sistemas para GED gerenciam com eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de documentos e arquivos, permitindo verificar informações como a data de criação, autoria, revisão, versão, segurança, busca e se o documento possui versões anteriores. Com a evolução da tecnologia, a GED passou a gerenciar processos na criação e organização de documentos dentro de grandes empresas, estabelecendo prazos e garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas corretas no tempo previamente definido.

Planejamento da gestão de dados e informações

Este vídeo abordará os principais aspectos da organização e gestão de dados e informações nas organizações.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Uma finalidade dos sistemas de gerência de banco de dados (SGBD) é retirar dos programas de aplicação a responsabilidade de:

A

Gerenciar a segurança da informação.

B

Gerir a entrada de dados.

C

Gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados.

D

Análise das necessidades do usuário.

E

Acessar as bases de dados que utiliza.

A alternativa C está correta.

Os SGBDs surgiram como uma evolução dos sistemas de informação, servindo como um intermediário entre os programas de aplicação e as bases de dados armazenados, retirando da aplicação referente ao usuário (cliente) a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados.

Questão 2

Aprendemos sobre entidades, atributos e relacionamentos. Assinale a alternativa que tem a definição incorreta sobre algum de tais elementos:

A

Entidade é o campo identificador usado para recuperar e ordenar registros.

B

A entidade refere-se a pessoa, coisa, lugar e evento sobre o qual se mantém a informação.

C

O atributo refere-se à descrição de uma propriedade de entidade específica.

D

O relacionamento é a conexão ou ligação que existe entre entidades.

E

O relacionamento é implementado por meio de atributos identificadores das entidades, também denominados campos-chave.

A alternativa A está correta.

Entidade, atributo e relacionamento são considerados fundamentais na organização do banco de dados. A entidade refere-se a pessoa, coisa, lugar e evento sobre o qual se mantém a informação; o atributo refere-se à descrição de uma entidade específica; o campo-chave é o campo identificador usado para recuperar, atualizar e ordenar registros, por meio dos quais se implementam os relacionamentos entre entidades.

Considerações finais

Neste conteúdo, aprendemos como gerir informações, recursos e projetos.

No primeiro módulo, vimos como administrar recursos físicos, materiais e mercadológicos. Discutimos como o ambiente empresarial influencia os sistemas de informação e como é importante o uso estratégico da TI. Além disso, vimos formas para fazer um bom diagnóstico e uma gestão de demanda eficaz por meio do estabelecimento de um processo de gestão de demandas. Para esses processos, também foram discutidos critérios de priorização muito importantes ao processo decisório. Por fim, foram vistos ambientes virtuais colaborativos que podem apoiar toda esta gestão.

No módulo seguinte, tratamos das técnicas de tomada de decisão. Foi apresentado um processo padrão de tomada de decisão, abordando também o assunto de identificação de problemas. Vimos como são definidas as metas organizacionais e seus níveis. Além disso, foi apresentada a importância do ambiente organizacional na obtenção de resultados.

No terceiro módulo, abordamos como elaborar projetos que utilizam novas tecnologias, indicando como adotá-las no dia a dia das empresas. Foi discutido ainda o processo de inovação, como é o processo de implantação desses projetos e, ainda, como deve ser feito o gerenciamento da comunicação.

Por fim, também aprendemos técnicas para planejar a gestão de dados por meio da organização, gerenciamento e segurança da informação. Foram discutidos ainda processos para gestão de dados e como pode ser feito o gerenciamento eletrônico de documentos numa organização por meio do uso de tecnologias próprias para tal.

Podcast

Neste podcast, são esclarecidas algumas dúvidas sobre a gestão de dados, segurança da informação, recursos e projetos tecnológicos.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore+

Veja no YouTube a sequência de aulas no *site* da UNIVESP, com o professor Marcelo Fantinato, sobre Gestão da Informação, na qual são apresentados diversos conceitos e formas de aplicação dos processos de gestão da informação.

Leia o artigo da revista **Gestão & Produção** que apresenta o papel da tecnologia da informação (TI) na estratégia das organizações.

Para saber mais sobre SGBDs, inclusive NoSQL, pesquise o *ranking* no site DB-Engines.

Um tema bastante interessante dentro de projetos de inovação e transformação digital fala das organizações exponenciais. Há um vídeo explicando esse tipo de organização e os conceitos que a definem no YouTube no canal **Pipelearn**.

Referências

BRIEN, J.A.; MARAKAS, G.M. **Administração de Sistemas de informação**. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013.

LAUDON, K. C.; LAUDON J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

PRADO, E., SOUZA, C. A. **Fundamentos de sistemas de informação**. São Paulo: Campus, 2014.